

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Лабораторная работа №1

Исследование особенностей интервальных матриц по дисциплине «Интервальный анализ»

Выполнил: студент группы 5030102/30201

Юров И. А.

Преподаватель: Баженов А. Н.

Санкт-Петербург, 6 октября 2026 г.

1 Постановка задачи

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений $Ax = b$, где интервальная матрица A задается матрицей центров $\text{mid } A$ и матрицей радиусов $\text{rad } A$.

1. Прямоугольная матрица. Рассматривается интервальная матрица $A_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$ с матрицей центров

$$\text{mid } A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}$$

и матрицей радиусов одного из двух видов: режим томографии $\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ или

режим регрессии $\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\delta \geq 0$.

Для A_1 необходимо:

1. найти диапазон значений δ , при которых A_1 содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга;
2. для минимального δ построить точечную матрицу $A'_1 \in A_1$ с линейно зависимыми столбцами;
3. проверить принадлежность A'_1 матрице A_1 и убедиться в её особенностях.

2. Квадратная матрица. Рассматривается интервальная матрица $A_2 \in \mathbb{IR}^{3 \times 3}$ с матрицей центров

$$\text{mid } A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}, \quad \text{rad } A_2 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

Для A_2 необходимо:

1. найти диапазон δ , при которых A_2 содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу;
2. для минимального δ построить $A'_2 \in A_2$ с $\det A'_2 = 0$;
3. проверить принадлежность A'_2 матрице A_2 и убедиться в её особенностях.

3. Обсудить полученные результаты для прямоугольной и квадратной интервальных матриц в случаях линейной регрессии и малоракурсной томографии.

2 Теоретическая часть

Интервал $\mathbf{a} = [\underline{a}, \bar{a}]$ описывается центром $\text{mid}(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}(\underline{a} + \bar{a})$, радиусом $\text{rad}(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}(\bar{a} - \underline{a})$ и шириной $\text{wid}(\mathbf{a}) = \bar{a} - \underline{a}$. Интервальная матрица — прямоугольная таблица интервалов; каждый её элемент представляет собой интервал

$$A_{ij} = [\text{mid } A_{ij} - \text{rad } A_{ij}, \text{mid } A_{ij} + \text{rad } A_{ij}]. \quad (1)$$

Точечная матрица A' принадлежит интервальной матрице $\mathbf{A}$, если каждый её элемент лежит в соответствующем интервале:

$$A' \in \mathbf{A} \iff \text{mid } A_{ij} - \text{rad } A_{ij} \leq A'_{ij} \leq \text{mid } A_{ij} + \text{rad } A_{ij} \quad \forall i, j. \quad (2)$$

Особенность прямоугольной матрицы. Матрица $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ имеет неполный столбцовый ранг, если $\text{rank}(A) < 2$, т.е. столбцы линейно зависимы: существует $c \in \mathbb{R}$ такое, что

$$A'_{i2} = c A'_{i1}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (3)$$

(Для прямоугольной матрицы определитель не определен, поэтому особенность проверяется именно через условие (3); эквивалентная форма — существование вектора $u = (t, 1)^T$, для которого $0 \in A_1 u \iff |\text{mid } A_1 \cdot u| \leq \text{rad } A_1 \cdot |u|$.)

Пусть $a_i = \text{mid } A_{i1}$, $b_i = \text{mid } A_{i2}$. В режиме томографии оба столбца могут смещаться не более чем на δ ; из $b'_i = c a'_i$ следует $c a_i - b_i = c(a_i - a'_i) + (b'_i - b_i)$, откуда $|c a_i - b_i| \leq \delta(1 + |c|)$. Минимально допустимый радиус по строке i :

$$\delta_i(c) = \frac{|c a_i - b_i|}{1 + |c|}. \quad (4)$$

В режиме регрессии второй столбец фиксирован ($b'_i = b_i = 1$), поэтому линейная зависимость (3) требует $a'_i = b_i/c$, и

$$\delta_i(c) = \left| \frac{b_i}{c} - a_i \right|. \quad (5)$$

Глобальная мера особенности при заданном c — максимум по строкам, а минимальный критический радиус — минимакс по c :

$$\delta(c) = \max_i \delta_i(c), \quad \delta_{\min} = \min_c \delta(c). \quad (6)$$

Для A_1 минимакс (6) решается аналитически. В регрессии первый столбец должен стать константой z , поэтому $\delta(z) = \max_i |z - a_i|$ и минимум достигается в середине крайних центров: $\delta^* = \frac{1}{2}(m_{\max} - m_{\min})$, $z^* = \frac{1}{2}(m_{\max} + m_{\min})$. В томографии аналогичное уравнение границ дает $\delta^* = (m_{\max} - m_{\min}) / (m_{\max} + m_{\min} + 2)$, $z^* = (m_{\min} + \delta^*) / (1 - \delta^*)$.

Особенность квадратной матрицы. Квадратная матрица особенна, если $\det A = 0$. Минимальный радиус, при котором в интервальной матрице появляется особенная точечная матрица, дается теоремой о радиусе невырожденности [?, ?]:

$$\delta^* = \frac{1}{\max_{y, z \in \{-1, +1\}^n} |z^T A^{-1} y|}. \quad (7)$$

Критическое возмущение имеет ранг 1: $E = \alpha y z^T$. По лемме об определителе

$$\det(A + \alpha y z^T) = \det(A) (1 + \alpha z^T A^{-1} y), \quad (8)$$

поэтому при $\alpha = -1/(z^T A^{-1} y)$, $|\alpha| = \delta^*$, определитель обращается в нуль, а элементы возмущения равны $\pm \delta^*$, т.е. лежат на границе бруса.

3 Реализация

Язык программирования: Python 3.12; среда разработки: VS Code. Использованные библиотеки: NumPy (линейная алгебра, векторизованные вычисления) и SciPy (оптимизация L-BFGS-B для перекрестной проверки) [?, ?].

Матрица A_1 . Для каждого режима по формулам (4)–(5) вычисляется кривая $\delta(c)$ (6) на сетке из 200001 точки на $[0.5, 1.5]$; минимум по сетке сравнивается с аналитическими значениями $\delta^* = 0.075$ (регрессия) и $\delta^* = 1/27$ (томография). Точечная матрица A'_1 строится попарным пересечением допустимых интервалов ($a'_i \in [a_i \pm \delta]$, $a'_i \in [b_i \pm \delta]/c$); проверка особенности выполняется через условие (3) и численный ранг, принадлежность — через (2).

Матрица A_2 . По теореме (7) перебираются все $8 \times 8 = 64$ пары знаковых векторов $y, z \in \{-1, +1\}^3$ и находится $\max |z^T A_2^{-1} y|$; вырожденная матрица строится как $A'_2 = \text{mid } A_2 + \alpha y z^T$ согласно (8). Перекрестная проверка: бисекция по δ , внутри которой минимизируется $|\det(\text{mid } A_2 + \delta S)|$ по $S \in [-1, 1]^{3 \times 3}$ методом L-BFGS-B с 8 случайными стартами (multi-start), что исключает застревание в локальных минимумах.

Проверки принадлежности (2), ранга ($\text{rank} < 2$ для A'_1 , $\text{rank} < 3$ для A'_2) и определителя выполняются функциями `np.linalg.matrix_rank` и `np.linalg.det`.

4 Результаты

4.1 Матрица A_1 , режим линейной регрессии

Аналитика и сеточный поиск совпадают: $\delta^* = 3/40 = 0.075$, $z^* = 1.025$, $c_{\text{opt}} = 1/z^* = 0.975610$ ($\delta_{\min}$ по сетке = 0.0750003). Построенная точечная матрица:

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 1.025 & 1.00 \\ 1.025 & 1.00 \\ 1.025 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Проверки: $A'_1 \in A_1$ — истина; $\text{rank}(A'_1) = 1 < 2$; $\max |A'_{i2} - c A'_{i1}| = 0$. Диапазон особенности: $\delta \in [0.075, +\infty)$. Поведение границы первого столбца при разных δ приведено в таблице 1: при $\delta < 0.075$ общее пересечение интервалов пусто, при $\delta = 0.075$ оно вырождается в точку $z = 1.025$, при $\delta > 0.075$ непусто.

Таблица 1: Режим регрессии: пересечение интервалов первого столбца A_1 при различных δ

δ	Пересечение интервалов	Вывод
0.0000	[1.1000; 0.9500]	пустое — особой матрицы нет
0.0375	[1.0625; 0.9875]	пустое — особой матрицы нет
0.0740	[1.0260; 1.0240]	пустое — особой матрицы нет
0.0750	[1.0250; 1.0250]	точка $z = 1.025$ — появляется особая матрица
0.0760	[1.0240; 1.0260]	непустое — особая матрица существует
0.1500	[0.9500; 1.1000]	непустое — особая матрица существует

4.2 Матрица A_1 , режим малоракурсной томографии

$\delta^* = 1/27 \approx 0.037037$, $z^* = 1.025$, $c_{\text{opt}} = 0.975610$ (сеточное значение $\delta_{\min} = 0.0370372$). Построенная точечная матрица:

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.037963 & 1.012647 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}, \quad \text{Col}_1 = 1.025 \cdot \text{Col}_2.$$

Проверки: $A'_1 \in A_1$ — истина (элементы строк 1 и 3 лежат точно на границах интервалов $0.95 \pm \delta$, $1.10 \pm \delta$, $1.00 \pm \delta$); $\text{rank}(A'_1) = 1 < 2$. Диапазон особенности: $\delta \in [1/27, +\infty)$. Пересечение допустимых значений z при разных δ — таблица 2.

Таблица 2: Режим томографии: пересечение допустимых интервалов z при различных δ

δ	Пересечение по z	Вывод
0.000000	[1.100000; 0.950000]	пустое — особой матрицы нет
0.018519	[1.061818; 0.986792]	пустое — особой матрицы нет
0.036037	[1.026955; 1.022899]	пустое — особой матрицы нет
0.037037	[1.025000; 1.025000]	точка $z = 1.025$ — появляется особая матрица
0.038037	[1.023049; 1.027105]	непустое — особая матрица существует
0.074074	[0.955172; 1.106000]	непустое — особая матрица существует

4.3 Квадратная матрица A_2

$\det(\text{mid } A_2) = 0.428 \neq 0$, $\text{rank} = 3$ — при $\delta = 0$ матрица невырождена. Перебор 64 знаковых пар по (7) дает $\max |z^T A_2^{-1} y| = 10$ при $y = (-1, 1, 1)^T$, $z = (-1, -1, 1)^T$ ($z^T A_2^{-1} y = -10$), откуда $\delta^* = 1/10 = 0.1$. Критическое возмущение и вырожденная матрица:

$$E = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad A'_2 = \text{mid } A_2 + E = \begin{pmatrix} 1.2 & 1.0 & 1.0 \\ 1.3 & 0.9 & 0.9 \\ 0.7 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}.$$

Проверки: $A'_2 \in A_2$ — истина (все девять элементов сдвинуты от центров ровно на $\delta^* = 0.1$, т.е. лежат на границах интервалов); $\det(A'_2) = 0$; $\text{rank}(A'_2) = 2 < 3$ (второй и третий столбцы совпадают). Перекрестная проверка бисекцией поверх L-BFGS-B: $\delta_{\min} \approx 0.100000$. Диапазон особенности: $\delta \in [0.1, +\infty)$; численное поведение $\min |\det|$ — таблица 3.

Таблица 3: Матрица A_2 : минимальное значение $|\det|$ внутри интервальной матрицы при различных δ

δ	$\min \det(\text{mid } A_2 + \delta S) $	Вывод
0.000	$4.280 \cdot 10^{-1}$	особой матрицы нет
0.050	$1.910 \cdot 10^{-1}$	особой матрицы нет
0.099	$3.369 \cdot 10^{-3}$	особой матрицы нет
0.100	0	особая матрица есть
0.101	$5.202 \cdot 10^{-14}$	особая матрица есть
0.200	$1.293 \cdot 10^{-13}$	особая матрица есть

4.4 Сводная таблица

Таблица 4: Сводные результаты численных экспериментов

Матрица	Режим	$\delta_{\min}$	Свойство
A_1	томография	0.037037	$\text{rank} < 2$
A_1	регрессия	0.075000	$\text{rank} < 2$
A_2	—	0.100000	$\det = 0$

5 Обсуждение

Критические радиусы располагаются в порядке $\delta^* \approx 0.037037 < \delta^* = 0.075 < \delta_{A_2}^* = 0.1$.

В режиме регрессии неопределенность присутствует только в первом столбце, второй фиксирован и равен $(1, 1, 1)^T$. Поэтому линейная зависимость возможна лишь тогда, когда все элементы первого столбца одновременно равны одному числу $z = 1.025$; критический радиус равен половине разброса центров первого столбца. В томографии «плавают» оба столбца, и дополнительная степень свободы позволяет добиться пропорциональности столбцов при почти вдвое меньшем радиусе — задача малоракурсной томографии оказывается менее помехоустойчивой. При этом оптимальный коэффициент пропорциональности $c_{\text{opt}} = 0.975610 = 1/1.025$ совпадает в обоих режимах: он определяется балансом крайних центров a_i и не зависит от того, какой столбец несет неопределенность.

Для квадратной матрицы A_2 вырожденность достигается согласованным сдвигом всех девяти элементов на $\pm\delta^*$ (все элементы A'_2 лежат на границах своих интервалов $a_{ij} \pm \delta$), причем вырождение проявляется структурно — совпадением второго и третьего столбцов. Точное значение $\delta^* = 0.1$ дает теорема о радиусе невырожденности (7); оно подтверждено независимой бисекцией поверх оптимизации. Заметим, что наивная оценка через формальные интервальные границы определителя дала бы заниженное значение из-за игнорирования корреляций между элементами, входящими в разные слагаемые формулы определителя.

Для прямоугольной A_1 определитель не определен, и особенность проверялась через линейную зависимость столбцов (3) (ранг 1); для квадратной A_2 использованы оба критерия: $\det(A'_2) = 0$ и $\text{rank}(A'_2) < 3$. Полученные значения относятся именно к рассмотренным матрицам и структуре их неопределенности: в общем случае нельзя утверждать, что квадратные матрицы менее чувствительны к неопределенности, чем прямоугольные.

6 Выводы

1. Для прямоугольной матрицы A_1 найдены минимальные радиусы, при которых она содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга: $\delta^* = 0.075$ и $\delta^* = 1/27 \approx 0.037037$; построены и проверены вырожденные матрицы A'_1 (ранг 1, принадлежность подтверждена).
2. Для квадратной матрицы A_2 найден минимальный радиус $\delta^* = 0.1$ и построена точечная матрица $A'_2 \in A_2$ с $\det(A'_2) = 0$, $\text{rank}(A'_2) = 2$; результат теоремы о радиусе невырожденности подтвержден бисекцией поверх L-BFGS-B.

3. Установлен порядок критических радиусов $\delta^* < \delta^* < \delta_{A_2}^*$: чем больше степеней свободы у неопределенности, тем при меньшем радиусе возникает особенность; центральные матрицы при этом невырождены.
4. Все построенные точечные матрицы проверены на принадлежность исходным интервальным матрицам — принадлежность подтверждена, требования задания выполнены полностью.

7 Приложение

Исходный код программы и PDF-версия отчета размещены в репозитории GitHub:
https://github.com/ivanyurov/Interval_analysis/tree/main/lab1